



CHAPITRE 2

Conversion et stockage de l'énergie

Nom : Prénom : Date :

Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

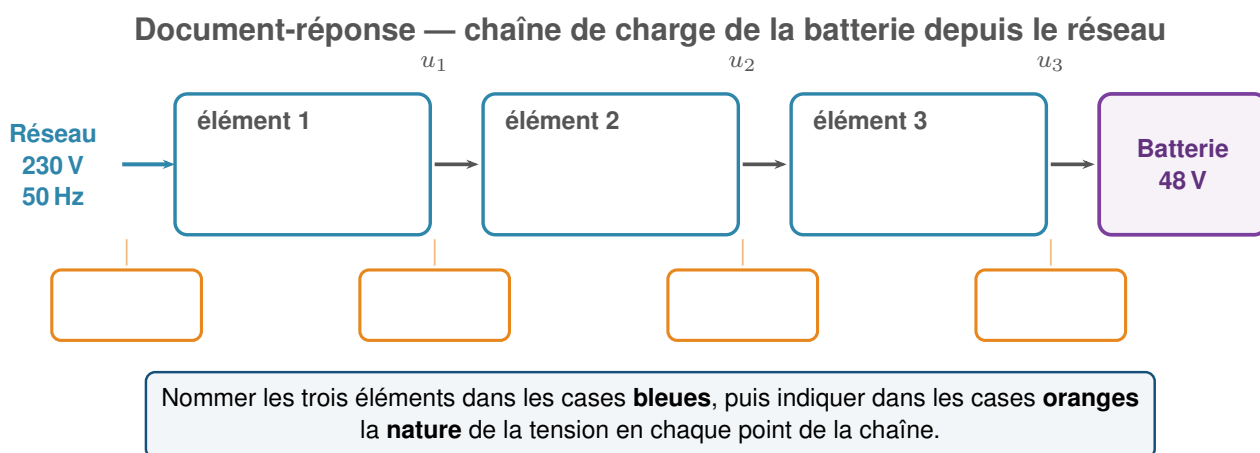
Un chariot filoguidé assure l'approvisionnement des postes d'un atelier. Il embarque une batterie 48 V et un moteur asynchrone triphasé. Entre deux tournées, il se recharge sur une borne raccordée au réseau monophasé 230 V / 50 Hz.

Formules fournies : $E = U \times Q$ • $Q = I \times \Delta t$ • $P = U \times I$ • $\eta = P_u / P_a$ • $\eta_{chaîne} = \eta_1 \eta_2 \eta_3$ • $1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$.

Partie A — La chaîne de charge

7 points

A.1. Compléter le document-réponse ci-dessous : nommer les trois éléments de la chaîne de charge, puis indiquer la nature de la tension en chacun des quatre points. (4)



A.2. Le chariot roule : la batterie fournit du continu et le moteur réclame de l'alternatif triphasé. Nommer le convertisseur embarqué. (1,5)

A.3. Ce convertisseur figure-t-il déjà dans la chaîne de charge de la question A.1 ? Justifier. (1,5)

Partie B — L'autonomie du chariot

6 points

Le chariot absorbe en moyenne 960 W sur sa batterie 48 V. Celle-ci a une capacité de 50 A h.

B.1. Calculer l'intensité moyenne débitée par la batterie. (1,5)

B.2. Montrer que l'énergie stockée dans la batterie vaut 2400 W h. (1,5)

B.3. Calculer l'autonomie théorique du chariot. (1,5)

B.4. En pratique, on ne décharge jamais la batterie au-delà de 80 % de sa capacité. Calculer l'autonomie réellement exploitable. (1,5)

Partie C — Choisir la technologie de batterie

7 points

L'entreprise renouvelle son parc et hésite entre deux technologies, à énergie embarquée identique (2400 W h).

	plomb	lithium-ion
énergie massique	35 W h/kg	150 W h/kg
prix d'achat	250 €	900 €
nombre de cycles garantis	400	2000
rendement de cycle	80 %	95 %



C.1. Calculer la masse de chacune des deux batteries.

(2,5)

Tâche complexe

C.2. Le chariot effectue un cycle de charge par jour ouvré, soit 220 par an. En détaillant les hypothèses et le raisonnement, comparer les deux solutions et recommander celle à retenir. La comparaison doit porter sur **au moins deux critères chiffrés**, et la recommandation être explicite.

(4,5)
